

MAE0354 - Introdução à Análise de Sobrevida
1a. Lista de Exercícios - 2o. Semestre de 2026

1. Verifique se cada um dos itens a seguir contém uma afirmação verdadeira ou falsa. Se falsa, justifique.
 - (a) A função de taxa de falha sempre varia entre 0 e 1.
 - (b) Se um dado indivíduo tem seu acompanhamento interrompido por perda de contato ou retirada do estudo antes do final, sem que seja observado o evento de interesse, este indivíduo é dito *censurado*.
 - (c) Se a expressão da função de taxa de falha é conhecida, então é possível determinar a função de sobrevivência.
 - (d) Em problemas de análise de sobrevivência, a variável resposta é dicotômica.
 - (e) A função taxa de falha pode ser interpretada como uma probabilidade.
 - (f) Observações censuradas devem ser desprezadas pois não contêm informação alguma sobre o instante de ocorrência do evento de interesse.
2. Seja T uma variável aleatória absolutamente contínua com função de risco $\alpha(t)$, $t \geq 0$. Mostre que

- (a) A função de sobrevivência correspondente é dada por

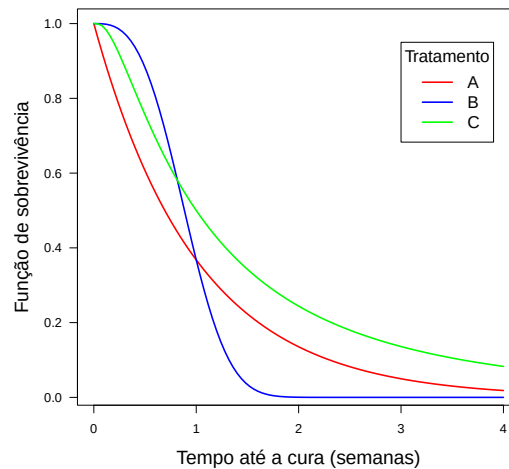
$$\exp\left\{-\int_0^t \alpha(s)ds\right\}.$$

- (b) A função densidade de probabilidades para T é dada por

$$\alpha(t) \exp\left\{-\int_0^t \alpha(s)ds\right\}.$$

3. Suponha que 6 ratos foram expostos a um material cancerígeno. Os tempos até o desenvolvimento de um tumor com certas características são então registrados para cada um dos animais. Os ratos A , B e C desenvolvem o tumor em 10, 15 e 25 semanas, respectivamente. O rato D morre sem tumor na vigésima semana de observação. O estudo termina após 30 semanas, sem que os ratos E e F apresentassem o tumor.

- (a) Defina cuidadosamente a resposta do estudo.
- (b) Identifique o tipo de resposta (falha ou censura) para cada um dos ratos no estudo.
4. Considere três tratamentos, A, B e C, para o combate de uma doença. O tempo (em semanas) até a cura é representado por uma variável aleatória T , que depende de qual tratamento foi utilizado. A figura abaixo apresenta a função de sobrevivência para os três tratamentos.



- (a) Qual dos três tratamentos é o mais eficiente?
- (b) Se o objetivo é a cura da doença em menos de uma semana, qual tratamento deve ser preferido?
- (c) Se o objetivo é garantir a cura da doença em no máximo duas semanas, qual é o tratamento menos eficiente?

5. O tempo de falha, em certa situação, é bem modelado por uma variável aleatória T com função densidade de probabilidade dada por

$$f(t) = \frac{\kappa}{\theta} t^{\kappa-1} e^{-t^\kappa/\theta}, \quad \kappa > 0, \theta > 0, t \geq 0.$$

- (a) Verifique que a expressão acima é, de fato, uma função densidade de probabilidade.
- (b) Encontre a correspondente função de sobrevivência.
- (c) Encontre a função de risco para esse modelo.
- (d) Estude, graficamente, o comportamento da função de risco, para diferentes valores de κ . A que tipo de situações práticas esse modelo poderia ser aplicado?